

Prótese e órtese de membro inferior humano

Parte I – Síntese dimensional de uma prótese de joelho policêntrica
Parte II – Simulação cinemática e dinâmica de uma órtese de membro inferior

Integrantes do grupo:

Nome Sobrenome	NUSP 0000000
Nome Sobrenome	NUSP 0000000
Nome Sobrenome	NUSP 0000000

Resumo

Este relatório apresenta o projeto de dois dispositivos para o membro inferior humano. Na Parte I, realiza-se a síntese dimensional de um quadrilátero articulado plano que reproduz o movimento relativo entre a coxa e o conjunto perna-pé (joelho policêntrico), utilizando três posições de precisão do elo acoplador. O movimento de referência é descrito no referencial da coxa a partir de medições do membro íntegro (protocolo detalhado no texto) e, para o exemplo numérico, de um modelo anatômico de quatro barras cruzadas dos ligamentos cruzados. Os pivôs móveis na perna foram escolhidos por otimização, e os pivôs fixos na coxa decorrem da condição de circunferência pelas três posições homólogas. O mecanismo resultante apresenta erro máximo de 0,46 mm na posição do tornozelo entre 0° e 120° de flexão e ângulo de transmissão mínimo de $51,4^\circ$. Um gabarito em escala 1:1 é fornecido para a maquete. Na Parte II, modela-se o membro inferior com órtese como um manipulador plano de dois graus de liberdade. As configurações intermediárias são geradas por interpolação polinomial de 5º grau e os torques dos atuadores do quadril e do joelho são obtidos pelas equações de Lagrange (verificadas por Newton-Euler), com parâmetros antropométricos de Winter (2009) e materiais selecionados em referências de elementos de máquinas. Para um indivíduo de 80 kg e $T = 2$ s, os torques máximos são de 40,0 N m no quadril (configuração final II) e 13,5 N m no joelho (configuração final I), dominados pela parcela gravitacional.

Palavras-chave: síntese de mecanismos; quadrilátero articulado; joelho policêntrico; órtese ativa; interpolação polinomial; dinâmica de Lagrange.

Sumário

1	Introdução	5
1.1	Notação	5
1.2	Objetivos e organização do relatório	6
 Parte I – Prótese de joelho e perna		9
2	Fundamentação teórica	9
2.1	Quadrilátero articulado e o joelho policêntrico	9
2.2	Bases e análise de posição do quadrilátero (cadeia fechada)	9
2.3	Síntese de geração de movimento por três posições de precisão	11
2.4	Escolha dos pivôs móveis e erro estrutural	11
3	Materiais e métodos	13
3.1	Protocolo de medição experimental	13
3.2	Modelo anatômico de referência	14
4	Resultados da síntese	15
5	Maquete	17
 Parte II – Simulação de órtese para membro inferior		20
6	Modelagem cinemática	20
6.1	Hipóteses	20
6.2	Bases e cinemática direta (cadeia aberta RR)	20
6.3	Configurações extremas	21
6.4	Interpolação polinomial de 5º grau	22
7	Parâmetros de massa e inércia	24
7.1	Dados antropométricos	24
7.2	Seleção de materiais da órtese	24
7.3	Parâmetros equivalentes dos elos	25
8	Modelagem dinâmica	26
8.1	Posição e velocidade dos centros de massa	26
8.2	Equações de Lagrange	26
8.3	Verificação	27

9 Resultados da simulação	28
9.1 Cinemática	28
9.2 Torques dos atuadores	28
9.3 Sensibilidade ao tempo de movimento	32
10 Dimensionamento dos atuadores e verificação estrutural	33
10.1 Especificação dos atuadores	33
10.2 Verificação das hastes de alumínio	33
11 Conclusões	35
Referências	36
A Códigos	37

Lista de Figuras

1.1	Figuras do enunciado (reproduzidas).	6
2.1	Quadrilátero articulado do joelho: bases, ângulos e comprimentos (a base 1 e a base 3 têm os ângulos medidos a partir de X_0 ; θ_2 é medido a partir de X_1). . . .	10
4.1	Esquerda: quadrilátero sintetizado nas flexões de 0, 45, 90 e 120° (tracejado: acoplador QN) e centroides do mecanismo e do modelo anatômico. Direita: trajetória do tornozelo.	16
4.2	Erro estrutural no tornozelo e ângulo de transmissão em função da flexão.	16
5.1	Gabarito da maquete (imprimir em escala 100%).	18
6.1	Cadeia aberta RR da órtese: bases 0 (fixa), 1 (coxa) e 2 (perna + pé). θ_1 é medido de X_0 para X_1 e θ_2 , de X_1 para X_2 (na figura, ambos negativos, isto é, no sentido horário).	22
9.1	Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final I.	29
9.2	Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final II.	30
9.3	Instantâneos do movimento de ida (intervalos de $T/8$).	30
9.4	Torques no quadril e no joelho – configuração final I.	31
9.5	Torques no quadril e no joelho – configuração final II.	31

Lista de Tabelas

3.1	Poses da perna na base 0 (mm): ponto de referência do joelho O_4 e tornozelo P . ★: posições de precisão. Última coluna: erro estrutural do mecanismo sintetizado no tornozelo.	14
4.1	Resultado da síntese dimensional (mm).	15
6.1	Configurações extremas do ciclo.	21
7.1	Parâmetros segmentares (WINTER, 2009).	24
7.2	Propriedades dos materiais selecionados.	24
7.3	Componentes da órtese: massa e posição do CM no referencial do elo (m). Elo 1: origem em D , x ao longo de DO . Elo 2: origem em O , x ao longo de OP , y no sentido PR	25
7.4	Parâmetros equivalentes dos elos (membro + órtese).	25
9.1	Valores absolutos máximos de velocidade ($^{\circ} \text{s}^{-1}$) e aceleração angular ($^{\circ} \text{s}^{-2}$), $T = 2 \text{ s}$	28
9.2	Torques (N m) e potências (W) dos atuadores, $T = 2 \text{ s}$	28
9.3	Torques máximos (N m) em função do tempo T de cada trecho ($M = 80 \text{ kg}$).	32
10.1	Verificação estrutural das hastes em Al 6061-T6.	34

Capítulo 1

Introdução

A articulação do joelho é frequentemente representada, em primeira aproximação, por uma junta de revolução. Essa representação, contudo, não é rigorosa: no plano sagital, o movimento relativo entre fêmur e tíbia combina rolamento e deslizamento dos côndilos femorais sobre o platô tibial, de modo que o centro instantâneo de rotação (CIR) descreve uma trajetória – a *centroide* – em vez de permanecer fixo (MENSCHIK, 1974; O’CONNOR et al., 1989; DATHE et al., 2016). Desde Menschik (1974), a cinemática passiva do joelho é modelada por um quadrilátero articulado cruzado formado pelas fibras isométricas dos ligamentos cruzados anterior (LCA) e posterior (LCP) e pelos segmentos ósseos que unem suas inserções (O’CONNOR et al., 1989; ZAVATSKY; O’CONNOR, 1992).

Esse fato motiva as duas partes deste trabalho, propostas no enunciado da disciplina (Figura 1.1):

Parte I. Prótese de joelho e perna: sintetizar um quadrilátero articulado plano cujo acoplador (perna-pé artificial) reproduza, em três ou mais posições de precisão, o movimento relativo medido entre a perna e a coxa de um indivíduo saudável, determinando os comprimentos dos elos e a localização das articulações na coxa e na perna; construir uma maquete.

Parte II. Órtese de membro inferior: para um indivíduo de 60 kg a 80 kg com a musculatura inativa (sequela de AVC ou lesão por esforço), gerar as configurações intermediárias entre as posições inicial e final (Figura 1.1b) por interpolação polinomial de 5º grau e determinar os torques dos atuadores do joelho e do quadril, a partir de propriedades de materiais e de dados antropométricos obtidos na literatura.

1.1 Notação

A modelagem cinemática segue o *método matricial* adotado na disciplina, baseado em transformações homogêneas. A cada elo i associa-se uma base (sistema de referência) $O_i X_i Y_i Z_i$, de versores $\mathbf{i}_i, \mathbf{j}_i, \mathbf{k}_i$; a base 0 é fixa. As convenções são:

- ${}^A \mathbf{r}_P$: vetor posição do ponto P escrito na base A (o sobrescrito à esquerda indica a base);
- $[{}^A R_B] = [{}^A \mathbf{i}_B, {}^A \mathbf{j}_B, {}^A \mathbf{k}_B]$: matriz de rotação cujas colunas são os versores da base B escritos na base A , com $[{}^B R_A] = [{}^A R_B]^{-1} = [{}^A R_B]^T$;
- rotação simples de ângulo γ em torno do eixo z_B (movimento plano):

$$[{}^A R_B] = \text{Rot}(\gamma, z_B) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} \mathbf{i}_B &= \cos \gamma \mathbf{i}_A + \sin \gamma \mathbf{j}_A, \\ \mathbf{j}_B &= -\sin \gamma \mathbf{i}_A + \cos \gamma \mathbf{j}_A, \\ \mathbf{k}_B &= \mathbf{k}_A; \end{aligned} \quad (1.1)$$

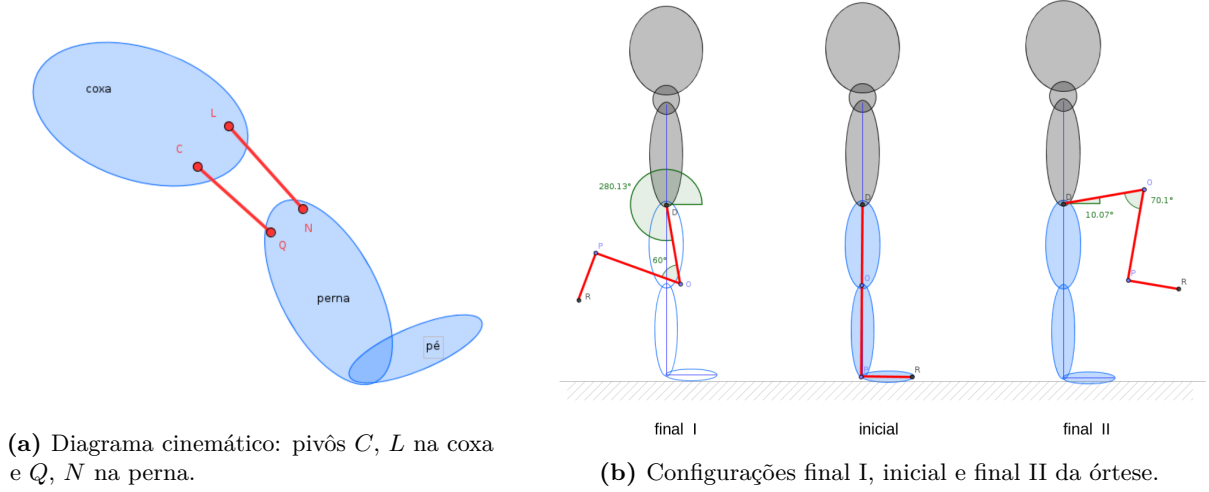


Figura 1.1: Figuras do enunciado (reproduzidas).

no plano, usa-se apenas o bloco 2×2 superior;

- mudança de base de um ponto: ${}^A\mathbf{r}_P = [{}^A R_B] {}^B\mathbf{r}_P + {}^A\mathbf{r}_{OB}$, ou, na forma homogênea,

$$\begin{bmatrix} {}^A\mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A T_B \begin{bmatrix} {}^B\mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix}, \quad {}^A T_B = \left[\begin{array}{c|c} [{}^A R_B] & {}^A\mathbf{r}_{OB} \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array} \right], \quad (1.2)$$

e, para uma cadeia de elos, ${}^0T_n = {}^0T_1 {}^1T_2 \dots {}^{n-1}T_n$;

- abreviações: $c_i = \cos \theta_i$, $s_i = \sin \theta_i$, $c_{ij} = \cos(\theta_i + \theta_j)$, $s_{ij} = \sin(\theta_i + \theta_j)$; o ângulo θ_i da junta i é medido do eixo X_{i-1} ao eixo X_i (ângulo *relativo*), positivo no sentido anti-horário;
- produto vetorial na forma matricial: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \tilde{\mathbf{a}} \mathbf{b}$, com $\tilde{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix}$.

1.2 Objetivos e organização do relatório

O objetivo geral é aplicar as ferramentas de análise e síntese de mecanismos da disciplina a um problema de engenharia de reabilitação: substituir (prótese) ou auxiliar (órtese) o movimento do membro inferior. Os objetivos específicos são:

- descrever o movimento relativo perna-coxa e dimensionar um quadrilátero articulado que o reproduza (Parte I);
- gerar, por interpolação polinomial, trajetórias suaves para um ciclo de movimento do membro com órtese e obter as orientações, velocidades e acelerações angulares dos elos (Parte II);
- calcular os torques que os atuadores do quadril e do joelho precisam fornecer, com massas e inércias obtidas de dados antropométricos e dos materiais da órtese, e verificar a estrutura da órtese (Parte II).

A Parte I ocupa os Capítulos 2 a 5: a fundamentação e a formulação matemática da síntese, o protocolo de medição, os resultados e a maquete. A Parte II ocupa os Capítulos 6 a 10: a cinemática, os parâmetros de massa, a dinâmica, os resultados e o dimensionamento. Em todas

as deduções, cada passo intermediário é mostrado, de modo que o leitor possa reproduzir os resultados à mão.

Todos os cálculos foram implementados em Python (NumPy, SciPy, SymPy e Matplotlib); os códigos estão na pasta **scripts/** e são descritos no Apêndice A. Os valores numéricos citados no texto são lidos automaticamente dos resultados (**dados/valores.tex**), o que garante consistência entre simulação e relatório.

Parte I – Prótese de joelho e perna

Capítulo 2

Fundamentação teórica

2.1 Quadrilátero articulado e o joelho policêntrico

Um quadrilátero articulado plano possui quatro elos ligados por quatro juntas de revolução e, pelo critério de Grübler, um grau de liberdade:

$$M = 3(n - 1) - 2j_1 - j_2 = 3(4 - 1) - 2 \cdot 4 - 0 = 1. \quad (2.1)$$

No joelho protético (Figura 1.1a) o elo fixo é a coxa (pivôs C e L), as manivelas/balancins são CQ e LN , e o *acoplador* é a perna (pivôs Q e N), ao qual se fixa rigidamente o pé. Como o acoplador executa um movimento plano geral, seu CIR relativo à coxa – o polo I_{13} – é, pelo teorema de Aronhold–Kennedy, a intersecção das retas CQ e LN e se desloca à medida que o joelho flexiona, tal como no joelho natural (NORTON, 2010; RADCLIFFE, 1994). Joelhos protéticos de quatro barras exploram essa propriedade: com o CIR alto e posterior na extensão, obtém-se estabilidade voluntária na fase de apoio; com o CIR migrando na flexão, obtém-se encurtamento aparente da perna na fase de balanço (RADCLIFFE, 1994).

A condição de Grashof classifica o tipo de movimento possível. Sendo s e l os comprimentos do menor e do maior elo e p , q os demais,

$$s + l \leq p + q \implies \text{pelo menos um elo dá voltas completas.} \quad (2.2)$$

Na prótese, a flexão útil está limitada a cerca de 120° ; logo, um mecanismo não Grashof (triplo balancim) é aceitável, desde que nenhuma configuração de ponto morto ocorra dentro dessa faixa. A qualidade da transmissão de forças é avaliada pelo ângulo de transmissão μ – ângulo agudo entre o acoplador e o balancim de saída –, recomendando-se $\mu \geq 30^\circ$ (NORTON, 2010).

2.2 Bases e análise de posição do quadrilátero (cadeia fechada)

A Figura 2.1 mostra as bases adotadas, seguindo a convenção da Seção 1.1. A base 0 (fixa) está presa à coxa, com origem no centro do joelho em extensão, X_0 para a frente (anterior) e Y_0 para cima (proximal). As bases 1, 2 e 3 estão presas, respectivamente, ao elo CQ (origem em C , X_1 ao longo de CQ), ao acoplador (origem em Q , X_2 ao longo de QN) e ao elo LN (origem em L , X_3 ao longo de LN). A base 4 também está presa à perna, com origem no ponto de referência do joelho e Y_4 ao longo do eixo da perna (é a base em que se fazem as medições). Os comprimentos são $\ell_0 = \overline{CL}$, $\ell_1 = \overline{CQ}$, $\ell_2 = \overline{QN}$ e $\ell_3 = \overline{LN}$.

As transformações homogêneas (1.2) de cada elo são

$${}^0T_1 = \left[\begin{array}{cc|c} c_1 & -s_1 & {}^0x_C \\ s_1 & c_1 & {}^0y_C \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad {}^1T_2 = \left[\begin{array}{cc|c} c_2 & -s_2 & \ell_1 \\ s_2 & c_2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad {}^0T_3 = \left[\begin{array}{cc|c} c_3 & -s_3 & {}^0x_L \\ s_3 & c_3 & {}^0y_L \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad (2.3)$$

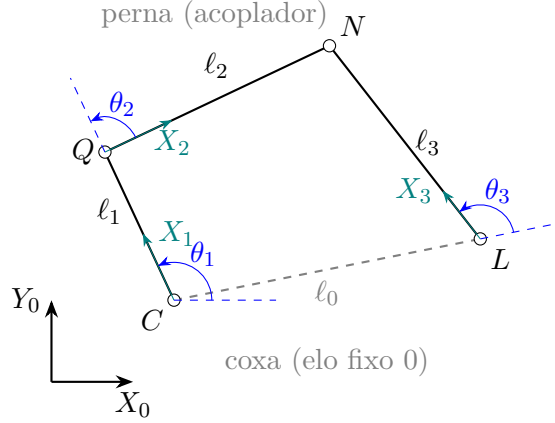


Figura 2.1: Quadrilátero articulado do joelho: bases, ângulos e comprimentos (a base 1 e a base 3 têm os ângulos medidos a partir de X_0 ; θ_2 é medido a partir de X_1).

com ${}^2\mathbf{r}_N = [\ell_2 \ 0]^\top$ e ${}^3\mathbf{r}_N = [\ell_3 \ 0]^\top$. O ponto N pertence simultaneamente ao ramo 0–1–2 e ao ramo 0–3 da cadeia. Pelo ramo 0–1–2, multiplica-se primeiro o ponto pela matriz mais à direita:

$${}^1T_2 \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_N \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_2 c_2 + \ell_1 \\ \ell_2 s_2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad {}^0T_1 \begin{bmatrix} \ell_2 c_2 + \ell_1 \\ \ell_2 s_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 (c_1 c_2 - s_1 s_2) \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 (s_1 c_2 + c_1 s_2) \\ 1 \end{bmatrix},$$

e as identidades $c_1 c_2 - s_1 s_2 = c_{12}$ e $s_1 c_2 + c_1 s_2 = s_{12}$ simplificam o resultado. Igualando ao ramo 0–3, obtém-se a *equação de fechamento*

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_N \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 {}^1T_2 \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_N \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_3 \begin{bmatrix} {}^3\mathbf{r}_N \\ 1 \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^0x_L + \ell_3 c_3 \\ {}^0y_L + \ell_3 s_3 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (2.4)$$

Na prótese, a variável de entrada é a orientação da perna, $\psi = \theta_1 + \theta_2$ (ângulo de X_2 em relação a X_0), e as incógnitas são $\mathbf{q} = [\theta_1 \ \theta_3]^\top$. Passando todos os termos de (2.4) para um lado, com $c_{12} = \cos \psi$ e $s_{12} = \sin \psi$ conhecidos,

$$\mathbf{f}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 \cos \psi - {}^0x_L - \ell_3 c_3 \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 \sin \psi - {}^0y_L - \ell_3 s_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0},$$

cujas derivadas parciais em relação a θ_1 e θ_3 formam a matriz jacobiana. A solução é obtida pelo método de Newton–Raphson,

$$\mathbf{q}^{(i+1)} = \mathbf{q}^{(i)} - [J]^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{q}^{(i)}), \quad [J] = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 & \ell_3 s_3 \\ \ell_1 c_1 & -\ell_3 c_3 \end{bmatrix}, \quad (2.5)$$

partindo da solução do passo anterior, o que mantém o mecanismo no mesmo ramo de montagem. Como $\det[J] = \ell_1 \ell_3 \sin(\theta_1 - \theta_3)$, a matriz é singular quando $CQ \parallel LN$ (polo no infinito). Uma vez conhecidos θ_1 e θ_3 , o polo I_{13} (CIR da perna em relação à coxa) é a intersecção dos eixos X_1 e X_3 ,

$${}^0\mathbf{r}_I = {}^0\mathbf{r}_C + \lambda \begin{bmatrix} c_1 \\ s_1 \end{bmatrix} = {}^0\mathbf{r}_L + \kappa \begin{bmatrix} c_3 \\ s_3 \end{bmatrix}, \quad (2.6)$$

e o ângulo de transmissão é o ângulo agudo entre X_2 e X_3 , $\mu = |\psi - \theta_3|$ (reduzido a $[0, 90^\circ]$).

2.3 Síntese de geração de movimento por três posições de precisão

A pose da perna na posição de precisão j ($j = 1, 2, 3$) é a transformação homogênea da base 4 para a base 0,

$${}^0T_4^{(j)} = \left[\begin{array}{c|c} \text{Rot}(\alpha_j, z_4) & {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array} \right], \quad (2.7)$$

em que α_j é a rotação da perna e ${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$ a posição do ponto de referência do joelho, ambos medidos (Seção 3.1).

Equação da díade padrão. Na formulação clássica de Erdman, Sandor e Kota (2001) e Norton (2010), cada díade é formada pela manivela $\mathbf{W} = {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_C$ e pelo lado do acoplador $\mathbf{Z} = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)}$. Entre a posição 1 e a posição j , $\mathbf{W}$ gira de β_j e $\mathbf{Z}$ gira de α_j , de modo que o fechamento da díade, em forma matricial, é

$$[\text{Rot}(\beta_j, z) - I] \mathbf{W} + [\text{Rot}(\alpha_j, z) - I] \mathbf{Z} = \boldsymbol{\delta}_j, \quad \boldsymbol{\delta}_j = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} - {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)}, \quad j = 2, 3, \quad (2.8)$$

com $\text{Rot}(\cdot, z)$ restrita ao bloco 2×2 . São quatro equações escalares para seis incógnitas ($\mathbf{W}$, $\mathbf{Z}$, β_2 , β_3), ou seja, há duas escolhas livres por díade. Escolhidos β_2 e β_3 , o sistema (2.8) é linear em $\mathbf{W}$ e $\mathbf{Z}$.

Formulação ponto-centro (adotada). É equivalente, e mais natural para o projetista, escolher como variáveis livres as coordenadas do pivô móvel na base da perna, ${}^4\mathbf{r}_Q$ (constante). Os pontos homólogos de Q nas três posições são

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_Q^{(j)} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_4^{(j)} \begin{bmatrix} {}^4\mathbf{r}_Q \\ 1 \end{bmatrix}, \quad j = 1, 2, 3. \quad (2.9)$$

Como Q percorre uma circunferência de centro C , vale $\|{}^0\mathbf{r}_Q^{(j)} - {}^0\mathbf{r}_C\| = \ell_1$ para $j = 1, 2, 3$. Elevando ao quadrado e expandindo o produto escalar,

$${}^0\mathbf{r}_Q^{(j)\top} {}^0\mathbf{r}_Q^{(j)} - 2 {}^0\mathbf{r}_Q^{(j)\top} {}^0\mathbf{r}_C + {}^0\mathbf{r}_C^\top {}^0\mathbf{r}_C = \ell_1^2, \quad j = 1, 2, 3.$$

As incógnitas são ${}^0\mathbf{r}_C$ (duas componentes) e ℓ_1 . Subtraindo a equação $j = 1$ das equações $j = 2$ e $j = 3$, os termos ℓ_1^2 e ${}^0\mathbf{r}_C^\top {}^0\mathbf{r}_C$ desaparecem, e resta um sistema *linear* 2×2 (as mediatrizes dos segmentos $Q^{(1)}Q^{(2)}$ e $Q^{(1)}Q^{(3)}$):

$$2 \begin{bmatrix} ({}^0\mathbf{r}_Q^{(2)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)})^\top \\ ({}^0\mathbf{r}_Q^{(3)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)})^\top \end{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_C = \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_Q^{(2)\top} {}^0\mathbf{r}_Q^{(2)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)\top} {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} \\ {}^0\mathbf{r}_Q^{(3)\top} {}^0\mathbf{r}_Q^{(3)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)\top} {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} \end{bmatrix}, \quad (2.10)$$

cuja solução é o circuncentro dos três pontos homólogos. O mesmo procedimento aplicado a ${}^4\mathbf{r}_N$ fornece ${}^0\mathbf{r}_L$. O determinante de (2.10) é nulo quando os três pontos homólogos são colineares, caso em que o pivô fixo vai ao infinito (junta prismática). Os comprimentos dos elos são, então,

$$\ell_0 = \|{}^0\mathbf{r}_L - {}^0\mathbf{r}_C\|, \quad \ell_1 = \|{}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_C\|, \quad \ell_2 = \|{}^4\mathbf{r}_N - {}^4\mathbf{r}_Q\|, \quad \ell_3 = \|{}^0\mathbf{r}_N^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_L\|. \quad (2.11)$$

2.4 Escolha dos pivôs móveis e erro estrutural

Com três posições, qualquer escolha de $({}^4\mathbf{r}_Q, {}^4\mathbf{r}_N)$ gera um mecanismo que passa exatamente pelas posições de precisão; fora delas surge o *erro estrutural*. Neste trabalho a escolha é feita por

otimização. Para uma flexão φ do joelho, a posição do tornozelo P , com ${}^4\mathbf{r}_P = [0 \ -450]^\top$ mm, é $[{}^0\mathbf{r}_P; 1] = {}^0T_4 [{}^4\mathbf{r}_P; 1]$, e o erro é

$$e(\varphi) = \left\| {}^0\mathbf{r}_P^{\text{mec}}(\varphi) - {}^0\mathbf{r}_P^{\text{ref}}(\varphi) \right\|, \quad (2.12)$$

em que ${}^0T_4^{\text{mec}}$ vem da solução de (2.4) e ${}^0T_4^{\text{ref}}$ das medições, para a mesma orientação da perna. O tornozelo, a 450 mm do joelho, é o ponto em que erros angulares são mais amplificados. Minimiza-se

$$J({}^4\mathbf{r}_Q, {}^4\mathbf{r}_N) = \max_{\varphi \in \Phi} e(\varphi) + \text{penalidades}, \quad (2.13)$$

em que as penalidades impõem: $\mu_{\min} \geq 30^\circ$; pivôs fixos dentro do volume distal da coxa ($|x| \leq 45$ mm, $0 \leq y \leq 90$ mm); elos entre 20 mm e 90 mm; montagem contínua (mesmo ramo) de 0° a 120° – o que elimina os defeitos de ramo e de ordem. A busca combina amostragem aleatória (1500 candidatos) e refinamento por Nelder–Mead.

Capítulo 3

Materiais e métodos

3.1 Protocolo de medição experimental

As posições relativas da perna em relação à coxa devem ser medidas em um indivíduo saudável, conforme o protocolo abaixo (baseado em técnicas de videogrametria 2D descritas por Winter (2009)):

1. **Marcadores:** fixar marcadores adesivos (círculos de 15 mm) sobre referências ósseas palpáveis da face lateral do membro direito: trocânter maior (TR), epicôndilo lateral do fêmur (EF), cabeça da fíbula (CF), tuberosidade da tíbia projetada lateralmente (TT) e maléolo lateral (ML).
2. **Posicionamento:** indivíduo em decúbito lateral esquerdo sobre maca, com a coxa apoiada e imobilizada (o movimento é passivo, feito por um colega), para que o plano do movimento seja paralelo ao plano da imagem.
3. **Câmera:** celular em tripé a $\geq 2,5$ m do membro, eixo óptico perpendicular ao plano sagital, para reduzir a paralaxe; régua de 500 mm no plano dos marcadores para calibração de escala.
4. **Aquisição:** fotografar o membro em flexões de 0° a 120° a cada 15° , conferidas com goniômetro; repetir cada série três vezes.
5. **Digitalização:** extrair as coordenadas dos marcadores (em mm) com o software livre Tracker (BROWN, 2024) ou ImageJ.

Base da coxa. Seja im a base da imagem (pixels convertidos em mm). Em cada foto, a base 0 tem origem no marcador EF (que aproxima o eixo de flexão) e o eixo Y_0 no sentido EF→TR, ou seja, $[{}^{im}R_0] = \text{Rot}(\psi, z_0)$, com $\psi = \text{atan2}({}^{im}y_{TR} - {}^{im}y_{EF}, {}^{im}x_{TR} - {}^{im}x_{EF}) - \pi/2$. Como $\begin{bmatrix} {}^{im}\mathbf{r}_X \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{im}T_0 \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_X \\ 1 \end{bmatrix}$ e $[{}^0R_{im}] = [{}^{im}R_0]^\top$, as coordenadas de qualquer marcador X na base da coxa são

$${}^0\mathbf{r}_X = [{}^{im}R_0]^\top ({}^{im}\mathbf{r}_X - {}^{im}\mathbf{r}_{EF}). \quad (3.1)$$

Pose da perna (problema de Procrustes plano). Sejam ${}^4\mathbf{r}_k$ as coordenadas dos marcadores da perna ($k \in \{CF, TT, ML\}$) na base 4, obtidas na foto com o joelho estendido (quando as bases 0 e 4 coincidem), e ${}^0\mathbf{r}_k$ suas coordenadas na foto j . A pose ${}^0T_4^{(j)}$ é a que minimiza, por mínimos quadrados,

$$E(\alpha_j, {}^0\mathbf{r}_{O_4}) = \sum_k \|\text{Rot}(\alpha_j, z_4) {}^4\mathbf{r}_k + {}^0\mathbf{r}_{O_4} - {}^0\mathbf{r}_k\|^2.$$

1^o passo (translação). Fazendo $\partial E / \partial {}^0\mathbf{r}_{O_4} = \mathbf{0}$, obtém-se ${}^0\mathbf{r}_{O_4} = \overline{{}^0\mathbf{r}} - \text{Rot}(\alpha_j, z_4) \overline{{}^4\mathbf{r}}$, em que a barra indica média sobre os marcadores. 2^o passo (rotação). Substituindo esse resultado e usando as coordenadas centradas $\mathbf{u}_k = {}^4\mathbf{r}_k - \overline{{}^4\mathbf{r}}$ e $\mathbf{x}_k = {}^0\mathbf{r}_k - \overline{{}^0\mathbf{r}}$, minimizar E equivale a maximizar

$$\sum_k \mathbf{x}_k^T \text{Rot}(\alpha_j, z_4) \mathbf{u}_k = \cos \alpha_j \sum_k (u_x x_x + u_y x_y) + \sin \alpha_j \sum_k (u_x x_y - u_y x_x),$$

e anulando a derivada em relação a α_j chega-se a

$$\alpha_j = \text{atan2} \left(\sum_k \mathbf{k} \cdot (\tilde{\mathbf{u}}_k \mathbf{x}_k), \sum_k \mathbf{u}_k^T \mathbf{x}_k \right), \quad {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} = \overline{{}^0\mathbf{r}} - \text{Rot}(\alpha_j, z_4) \overline{{}^4\mathbf{r}}, \quad (3.2)$$

em que $\mathbf{k} \cdot (\tilde{\mathbf{u}} \mathbf{x}) = u_x x_y - u_y x_x$ é a componente z do produto vetorial. O uso de três ou mais marcadores reduz o efeito dos artefatos de pele, que podem chegar a 10 mm no joelho.

O programa `parte1_sintese.py` lê o arquivo `dados/poses_medidas.csv` (flexão; posição do ponto de referência do joelho; posição do tornozelo). **Para o exemplo numérico deste relatório**, esse arquivo foi gerado pelo modelo anatómico descrito a seguir; o grupo deve substituí-lo pelas suas medições e executar novamente o programa, que refaz toda a síntese, as figuras e as tabelas.

3.2 Modelo anatómico de referência

Na ausência de artefatos de medição, o movimento passivo do joelho é bem descrito pelo quadrilátero cruzado de Menschik (1974) e O'Connor et al. (1989): as fibras isométricas do LCA e do LCP mantêm comprimento constante (ZAVATSKY; O'CONNOR, 1992). Adotaram-se inserções típicas (referencial da coxa, joelho estendido, em mm): LCA femoral (−12; 22), LCP femoral (8; 20), LCA tibial (12; −5) e LCP tibial (−16; −10), o que fornece LCA = 36,1 mm, LCP = 38,4 mm, elo femoral = 20,1 mm e elo tibial = 28,4 mm, valores compatíveis com as proporções da literatura (O'CONNOR et al., 1989; DATHE et al., 2016). Para cada flexão φ , a pose ${}^0T_4(\varphi)$, com ${}^0R_4 = \text{Rot}(-\varphi, z_4)$, é obtida impondo comprimento constante às duas fibras:

$$\left\| {}^0T_4 \begin{bmatrix} {}^4\mathbf{r}_{A_t} \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_{A_f} \\ 1 \end{bmatrix} \right\| = \ell_{\text{LCA}}, \quad \left\| {}^0T_4 \begin{bmatrix} {}^4\mathbf{r}_{P_t} \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_{P_f} \\ 1 \end{bmatrix} \right\| = \ell_{\text{LCP}}, \quad (3.3)$$

em que A e P indicam as inserções do LCA e do LCP e os índices f e t , femoral (base 0) e tibial (base 4). As duas incógnitas são as componentes de ${}^0\mathbf{r}_{O_4}$, resolvidas por Newton–Raphson (2.5), com a solução anterior como estimativa inicial. As poses resultantes estão na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Poses da perna na base 0 (mm): ponto de referência do joelho O_4 e tornozelo P . *: posições de precisão. Última coluna: erro estrutural do mecanismo sintetizado no tornozelo.

Flexão (°)	${}^0x_{O_4}$	${}^0y_{O_4}$	0x_P	0y_P	e (mm)
0*	0,00	0,00	0,0	−450,0	0,00
15	−2,45	−0,25	−118,9	−434,9	0,45
30	−5,12	−0,64	−230,1	−390,3	0,27
45*	−8,18	−1,02	−326,4	−319,2	0,00
60	−11,73	−1,18	−401,4	−226,2	0,15
75	−15,79	−0,82	−450,5	−117,3	0,14
90*	−20,25	0,39	−470,2	0,4	0,00
105	−24,89	2,78	−459,6	119,2	0,21
120	−29,36	6,69	−419,1	231,7	0,46

As posições de precisão foram escolhidas em $\varphi = 0^\circ$, 45° e 90° , abrangendo a faixa funcional (marcha: $\approx 65^\circ$; sentar: $\approx 90^\circ$). Segundo o espaçamento de Chebyshev para três pontos em $[0, 120]$, os valores ótimos seriam 8° ; 60° e 112° ; optou-se por incluir a extensão completa ($\varphi = 0$), onde a prótese precisa ser estável.

Capítulo 4

Resultados da síntese

A otimização convergiu para os pivôs móveis e fixos da Tabela 4.1.

Tabela 4.1: Resultado da síntese dimensional (mm).

Articulação	Elo	Coordenadas
C	coxa (fixo)	${}^0\mathbf{r}_C = [-1,3 \ 10,7]^\top$
L	coxa (fixo)	${}^0\mathbf{r}_L = [9,9 \ 27,3]^\top$
Q	perna (móvel)	${}^4\mathbf{r}_Q = [-31,3 \ -12,8]^\top$
N	perna (móvel)	${}^4\mathbf{r}_N = [-11,5 \ -9,8]^\top$
Comprimentos: $\ell_0 = \overline{CL} = 20,1$, $\ell_1 = \overline{CQ} = 38,1$, $\ell_2 = \overline{QN} = 20,0$, $\ell_3 = \overline{LN} = 42,9$		

Grashof. Com $s = 20,0$, $l = 42,9$, $p = 20,1$ e $q = 38,1$ mm, $s + l = 62,9 > p + q = 58,2$: o mecanismo não satisfaz a condição (2.2), ou seja, é um triplo balancim. Isso não é problema, pois a simulação de montagem confirma que o mecanismo percorre continuamente 0° a 120° sem atingir pontos mortos, com μ entre $51,4^\circ$ e $89,9^\circ$ (Figura 4.2). Os pontos mortos do triplo balancim ficam fora da faixa útil e atuam como batentes naturais contra a hiperextensão.

Precisão. O erro nas três posições de precisão é nulo (a menos de 10^{-12} mm), como esperado, e o erro estrutural máximo no tornozelo é de 0,46 mm em toda a faixa – desprezível diante da dispersão das medições em indivíduos. A Figura 4.1 mostra o mecanismo em quatro posições e as centroides: o polo do mecanismo parte de (1,7; 13,0) mm na extensão e migra posterior e proximalmente até (-12,4; 24,3) mm a 120° , acompanhando a centroide anatômica em forma de “J” descrita por O’Connor et al. (1989).

Discussão. Como o movimento de referência veio de um modelo que é, ele próprio, um quadrilátero, era esperado que a síntese encontrasse uma solução muito próxima; com dados experimentais (ruído e artefatos de pele), o erro estrutural aumenta, e é recomendável (i) usar mais de três posições em síntese por mínimos quadrados, ou (ii) suavizar as poses medidas antes da síntese. Do ponto de vista protético, o CIR na extensão fica próximo à linha trocânter–joelho–tornozelo (1,7 mm à frente do centro do joelho). Para uma prótese transfemoral real, recomenda-se deslocá-lo para trás dessa linha, para garantir estabilidade voluntária no apoio (RADCLIFFE, 1994); isso pode ser feito acrescentando ao custo (2.13) uma restrição sobre a posição do polo em $\varphi = 0$.

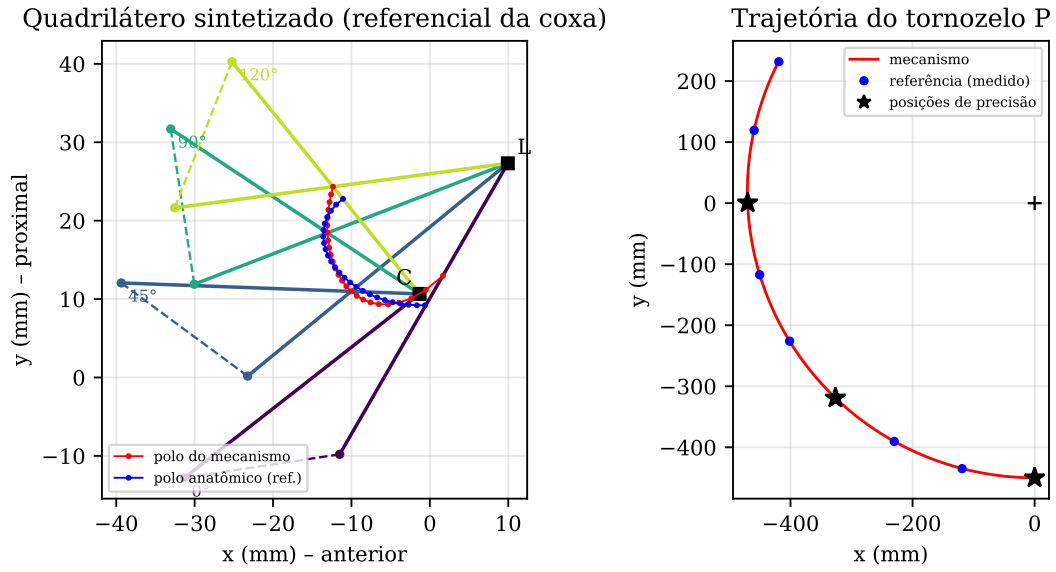


Figura 4.1: Esquerda: quadrilátero sintetizado nas flexões de 0, 45, 90 e 120° (tracejado: acoplador QN) e centroides do mecanismo e do modelo anatômico. Direita: trajetória do tornozelo.

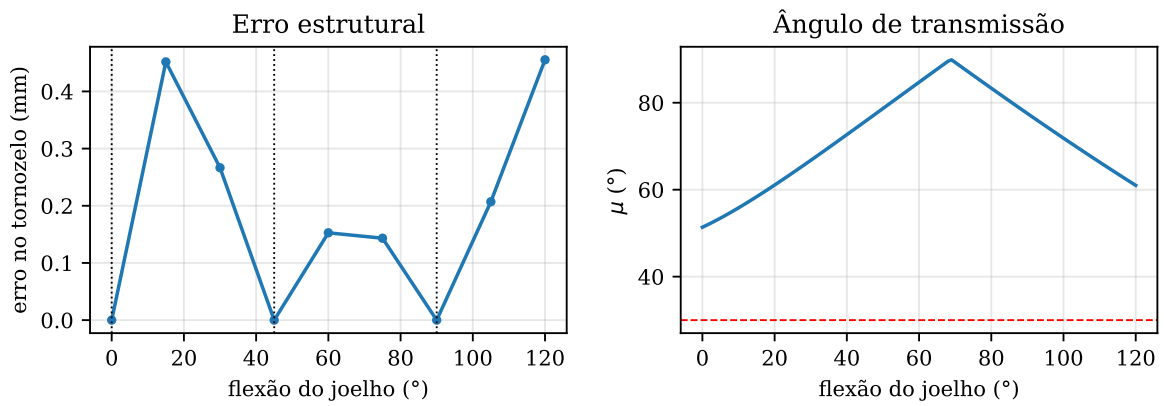


Figura 4.2: Erro estrutural no tornozelo e ângulo de transmissão em função da flexão.

Capítulo 5

Maquete

A maquete, em escala 1:1, permite avaliar qualitativamente o funcionamento do mecanismo. O programa gera um gabarito em A4 (`figuras/p1_gabarito_maquete.pdf`, Figura 5.1) com a posição exata dos furos.

- **Material:** MDF ou acrílico de 3 mm (corte a laser) para as placas da coxa e da perna; os elos CQ e LN em acrílico de 3 mm ou alumínio em chapa de 2 mm.
- **Articulações:** parafusos M4 com arruelas de náilon e porcas autotravantes (ou rebites de repuxo de 4 mm), furos de 4,2 mm. Os elos CQ e LN devem ficar em planos diferentes (um de cada lado das placas) para que não colidam quando se cruzam.
- **Segmentos:** a placa da coxa prolonga-se até 400 mm (quadril) e a da perna até 450 mm (tornozelo), com o pé de 250 mm fixado a 90° .

Ensaio qualitativos sugeridos: (1) verificar a faixa de movimento de 0° a 120° e o batente natural na extensão; (2) comparar lado a lado com o próprio joelho, fotografando a maquete nas mesmas flexões do protocolo da Seção 3.1; (3) marcar o polo (intersecção de CQ e LN) com uma linha esticada e observar a migração da centroide; (4) aplicar carga vertical com o joelho estendido e observar a tendência de flexão.

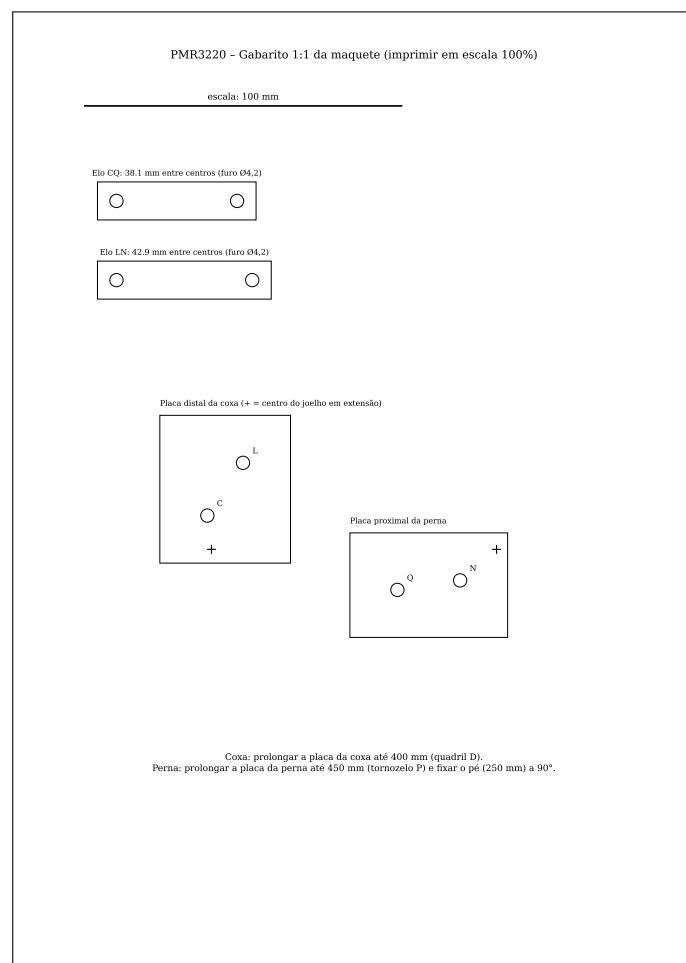


Figura 5.1: Gabarito da maquete (imprimir em escala 100%).

Parte II – Simulação de órtese para membro inferior

Capítulo 6

Modelagem cinemática

6.1 Hipóteses

Hipótese 1. *O movimento ocorre no plano sagital, e o tronco está imóvel; o quadril D é, portanto, um ponto fixo (base do manipulador).*

Hipótese 2. *O joelho da órtese é modelado como junta de revolução em O (o joelho policêntrico da Parte I pode ser incorporado depois, com efeito pequeno nos torques).*

Hipótese 3. *O pé e a perna formam um único corpo rígido, com o pé PR perpendicular à perna OP . O enunciado diz “pé e coxa”, mas a Figura 1.1b mostra que $PR \perp OP$ nas três configurações; conclui-se tratar-se de um erro de digitação.*

Hipótese 4. *A musculatura está inativa: os torques são fornecidos inteiramente pelos atuadores do quadril (fixo no tronco) e do joelho (estator fixo na coxa). Não há contato do pé com o solo durante o ciclo, e o atrito nas juntas é desprezado.*

Hipótese 5. $\overline{DO} = \ell_1 = 0,40 \text{ m}$, $\overline{OP} = \ell_2 = 0,45 \text{ m}$, $\overline{PR} = \ell_3 = 0,25 \text{ m}$ (enunciado).

6.2 Bases e cinemática direta (cadeia aberta RR)

O membro com a órtese é uma cadeia aberta de duas juntas de revolução, análoga ao mecanismo RR do método matricial. As bases são (Figura 6.1):

- base 0 (fixa, tronco): origem em D , X_0 horizontal para a frente, Y_0 vertical para cima;
- base 1 (coxa): origem em D , X_1 ao longo de DO ; θ_1 é o ângulo de X_0 para X_1 (junta do quadril);
- base 2 (perna + pé): origem em O , X_2 ao longo de OP e Y_2 no sentido PR ; θ_2 é o ângulo relativo de X_1 para X_2 (junta do joelho).

A orientação absoluta da perna é, portanto, $\theta_1 + \theta_2$, e as coordenadas generalizadas são $\mathbf{q} = [\theta_1 \ \theta_2]^T$. As transformações homogêneas são

$${}^0T_1 = \left[\begin{array}{cc|c} {}^0R_1 & {}^0\mathbf{r}_{O_1} \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc|c} c_1 & -s_1 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad {}^1T_2 = \left[\begin{array}{cc|c} {}^1R_2 & {}^1\mathbf{r}_{O_2} \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc|c} c_2 & -s_2 & \ell_1 \\ s_2 & c_2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad (6.1)$$

com ${}^0R_1 = \text{Rot}(\theta_1, z_1)$ e ${}^1R_2 = \text{Rot}(\theta_2, z_2)$. Os pontos de interesse têm coordenadas constantes nas bases dos seus elos: ${}^1\mathbf{r}_O = [\ell_1 \ 0]^\top$, ${}^2\mathbf{r}_P = [\ell_2 \ 0]^\top$ e ${}^2\mathbf{r}_R = [\ell_2 \ \ell_3]^\top$. Assim,

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 {}^1T_2 \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ell_2 c_2 + \ell_1 \\ \ell_2 s_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (6.2)$$

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_R \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 {}^1T_2 \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_R \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} - \ell_3 s_{12} \\ \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} + \ell_3 c_{12} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (6.3)$$

$$\text{e } \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_O \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 \begin{bmatrix} {}^1\mathbf{r}_O \\ 1 \end{bmatrix} = [\ell_1 c_1 \ \ell_1 s_1 \ 1]^\top.$$

Velocidades e acelerações. Derivando (6.2) no tempo, com ${}^2\mathbf{r}_P$ constante,

$$\begin{bmatrix} {}^0\dot{\mathbf{r}}_P \\ 0 \end{bmatrix} = ({}^0\dot{T}_1 {}^1T_2 + {}^0T_1 {}^1\dot{T}_2) \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (6.4)$$

$$\begin{bmatrix} {}^0\ddot{\mathbf{r}}_P \\ 0 \end{bmatrix} = ({}^0\ddot{T}_1 {}^1T_2 + 2 {}^0\dot{T}_1 {}^1\dot{T}_2 + {}^0T_1 {}^1\ddot{T}_2) \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (6.5)$$

em que

$${}^0\dot{T}_1 = \begin{bmatrix} -s_1 & -c_1 & 0 \\ c_1 & -s_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1, \quad {}^0\ddot{T}_1 = \begin{bmatrix} -c_1 & s_1 & 0 \\ -s_1 & -c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 + \begin{bmatrix} -s_1 & -c_1 & 0 \\ c_1 & -s_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \ddot{\theta}_1, \quad (6.6)$$

e analogamente para ${}^1\dot{T}_2$ e ${}^1\ddot{T}_2$ com θ_2 (a translação ℓ_1 é constante e some na derivada). Efetuando os produtos,

$${}^0\dot{\mathbf{r}}_P = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 - \ell_2 s_{12} & -\ell_2 s_{12} \\ \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} & \ell_2 c_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = [J_P] \dot{\mathbf{q}}, \quad (6.7)$$

em que $[J_P]$ é a matriz jacobiana do ponto P . As velocidades e acelerações angulares dos elos são

$${}^0\boldsymbol{\omega}_1 = \dot{\theta}_1 \mathbf{k}_0, \quad {}^0\boldsymbol{\omega}_2 = (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \mathbf{k}_0, \quad {}^0\dot{\boldsymbol{\omega}}_1 = \ddot{\theta}_1 \mathbf{k}_0, \quad {}^0\dot{\boldsymbol{\omega}}_2 = (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) \mathbf{k}_0. \quad (6.8)$$

6.3 Configurações extremas

Os ângulos foram lidos da Figura 1.1b. Na configuração final I, a coxa está a $280,13^\circ$ e o ângulo interno do joelho é 60° ; na final II, a coxa está a $10,07^\circ$ e o ângulo interno é $70,1^\circ$. Como o ângulo interno entre $\overrightarrow{OD}$ e $\overrightarrow{OP}$ é $180^\circ - |\theta_2|$, com a flexão do joelho no sentido horário ($\theta_2 < 0$):

Tabela 6.1: Configurações extremas do ciclo.

Configuração	θ_1 (°)	θ_2 (°)	$\theta_1 + \theta_2$ (°)	Movimento
inicial	-90,00	0,00	-90,00	em pé, joelho estendido
final I	-79,87	-120,00	-199,87	flexão do joelho (“chute para trás”)
final II	10,07	-109,90	-99,83	flexão de quadril e joelho (“marcha alta”)

A consistência foi conferida com a direção do pé (Y_2), $\theta_1 + \theta_2 + 90^\circ$, que vale 0° , $-109,9^\circ$ e $-9,8^\circ$ nas três configurações, de acordo com os segmentos PR da figura.

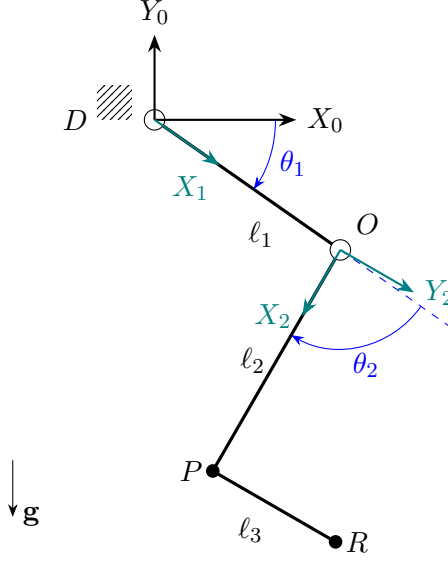


Figura 6.1: Cadeia aberta RR da órtese: bases 0 (fixa), 1 (coxa) e 2 (perna + pé). θ_1 é medido de X_0 para X_1 e θ_2 , de X_1 para X_2 (na figura, ambos negativos, isto é, no sentido horário).

6.4 Interpolação polinomial de 5º grau

Para cada coordenada generalizada $q \in \{\theta_1, \theta_2\}$, adota-se $q(t) = \sum_{k=0}^5 a_k t^k$, cujos seis coeficientes são determinados pelas condições de contorno de posição, velocidade e aceleração no início e no fim do trecho:

$$q(0) = q_0, \quad \dot{q}(0) = 0, \quad \ddot{q}(0) = 0, \quad q(T) = q_f, \quad \dot{q}(T) = 0, \quad \ddot{q}(T) = 0. \quad (6.9)$$

As três primeiras fornecem $a_0 = q_0$, $a_1 = a_2 = 0$; as restantes formam o sistema

$$\begin{bmatrix} T^3 & T^4 & T^5 \\ 3T^2 & 4T^3 & 5T^4 \\ 6T & 12T^2 & 20T^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta q \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow a_3 = \frac{10 \Delta q}{T^3}, \quad a_4 = -\frac{15 \Delta q}{T^4}, \quad a_5 = \frac{6 \Delta q}{T^5}, \quad (6.10)$$

com $\Delta q = q_f - q_0$. Com o tempo normalizado $\tau = t/T \in [0, 1]$:

$$q(t) = q_0 + \Delta q (10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5), \quad (6.11)$$

$$\dot{q}(t) = \frac{\Delta q}{T} 30\tau^2(1 - \tau)^2, \quad (6.12)$$

$$\ddot{q}(t) = \frac{\Delta q}{T^2} 60\tau(1 - \tau)(1 - 2\tau). \quad (6.13)$$

Os valores extremos são obtidos anulando as derivadas. A velocidade é máxima onde $\ddot{q} = 0$ no interior do intervalo, isto é, em $\tau = \frac{1}{2}$, e vale $30 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{15}{8}$ vezes $\Delta q/T$. A aceleração é extrema onde $d\ddot{q}/d\tau \propto 1 - 6\tau + 6\tau^2 = 0$, ou seja, $\tau = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{6}$; nesses pontos $\tau(1 - \tau) = \frac{1}{6}$ e $1 - 2\tau = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$, de modo que

$$\dot{q}_{\max} = \frac{15 \Delta q}{8 T} \quad (\tau = \frac{1}{2}), \quad |\ddot{q}|_{\max} = 60 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{|\Delta q|}{T^2} = \frac{10\sqrt{3}}{3} \frac{|\Delta q|}{T^2} \quad \left(\tau = \frac{1}{2} \mp \frac{\sqrt{3}}{6}\right). \quad (6.14)$$

Exemplo: para o joelho na configuração final I, $\Delta q = 120^\circ$ e $T = 2$ s fornecem $\dot{q}_{\max} = \frac{15}{8} \cdot \frac{120}{2} = 112,5^\circ \text{s}^{-1}$ e $|\ddot{q}|_{\max} = 5,774 \cdot \frac{120}{4} = 173,2^\circ \text{s}^{-2}$. A quártica garante aceleração contínua e nula nas extremidades, portanto torque sem descontinuidades e sem excitação de modos flexíveis – vantagem sobre o polinômio cúbico, cuja aceleração salta no início e no fim (CRAIG, 2005; SICILIANO et al., 2009).

Ciclo completo e escolha de T . O ciclo é composto pela ida (inicial $\rightarrow$ final) em $[0, T]$ e pelo retorno em $[T, 2T]$, também por quintica. Como o polinômio normalizado $s(\tau)$ satisfaz $s(1 - \tau) = 1 - s(\tau)$, o retorno é o espelho temporal da ida, $q(t) = q(2T - t)$: as velocidades trocam de sinal, e as acelerações se repetem. Como os termos de velocidade da dinâmica são quadráticos, os torques também são simétricos em relação a $t = T$. Adotou-se $T = 2$ s por trecho (ciclo de 4 s), o que, por (6.14), resulta em velocidades máximas de 94°s^{-1} a 113°s^{-1} : valores inferiores aos da marcha normal (até cerca de 350°s^{-1} no joelho, (WINTER, 2009)) e adequados à reabilitação de um indivíduo com musculatura inativa. A sensibilidade a T é analisada no Capítulo 9.

Capítulo 7

Parâmetros de massa e inércia

7.1 Dados antropométricos

Utilizaram-se as tabelas de Winter (2009), baseadas em Drillis, Contini e Bluestein (1964) e amplamente usadas em análise de marcha. As massas são frações da massa corporal M ; as posições do centro de massa (CM) e o raio de giração baricêntrico ρ são frações do comprimento do segmento (Tabela 7.1). A estatura correspondente a $\ell_1 = 0,40$ m é $H = \ell_1/0,245 \approx 1,63$ m (DRILLIS; CONTINI; BLUESTEIN, 1964).

Tabela 7.1: Parâmetros segmentares (WINTER, 2009).

Segmento	m/M	x_{CM}/L (a partir de)	ρ_{CM}/L	Comprimento L
Coxa	0,100	0,433 (quadril)	0,323	$\ell_1 = 0,40$ m
Perna	0,0465	0,433 (joelho)	0,302	$\ell_2 = 0,45$ m
Pé	0,0145	0,50 (ao longo de PR)	0,475	$\ell_3 = 0,25$ m

Para cada segmento, o momento de inércia baricêntrico é $I = m(\rho L)^2$. Para $M = 80$ kg, por exemplo, a coxa tem $m = 0,100 \cdot 80 = 8,0$ kg, CM a $0,433 \cdot 0,40 = 0,173$ m do quadril e $I = 8,0 (0,323 \cdot 0,40)^2 = 0,134$ kg m²; a perna tem 3,72 kg e o pé, 1,16 kg.

7.2 Seleção de materiais da órtese

A órtese é do tipo joelho–tornozelo–pé (KAFO) ativa, com hastes laterais e mediais, braçadeiras e palmilha. Os materiais foram selecionados em referências de elementos de máquinas e de materiais (BUDYNAS; NISBETT, 2015; ASM INTERNATIONAL, 1990; CALLISTER; RETHWISCH, 2018) e de órteses (EDELSTEIN; BRUCKNER, 2006) (Tabela 7.2).

Tabela 7.2: Propriedades dos materiais selecionados.

Material	ρ (kg/m ³)	E (GPa)	S_y (MPa)	S_u (MPa)	S_e (MPa)	Uso
Al 6061-T6	2700	68,9	276	310	96,5 ^a	hastes, estribo
Aço inox AISI 304 (recozido)	8000	193	215	505	–	eixo e mancais do joelho
Polipropileno copo-límero	905	1,3	28	32	–	braçadeiras e palmilha
Compósito carbono/epóxi ^b	1550	70	–	600	–	alternativa às hastes

^aResistência à fadiga para 5×10^8 ciclos (ASM INTERNATIONAL, 1990). ^bTecido bidirecional, laminado quase-isotrópico (valores típicos).

O alumínio 6061-T6 alia boa relação resistência/massa (cerca de 1/3 da densidade do aço), usinabilidade e soldabilidade, e é o padrão em hastes de órteses; o polipropileno é termoformável sobre o molde do membro; o aço inox é usado nas partes sujeitas a desgaste e contato. As hastes têm seção retangular de 20 mm × 5 mm (20 mm no plano sagital). A Tabela 7.3 lista as massas dos componentes, calculadas a partir da geometria e da densidade; a massa total da órtese é de 2,43 kg, dentro da faixa de KAFOs motorizadas.

Tabela 7.3: Componentes da órtese: massa e posição do CM no referencial do elo (m). Elo 1: origem em D , x ao longo de DO . Elo 2: origem em O , x ao longo de OP , y no sentido PR .

Elo	Componente	m (kg)	CM (x ; y)
coxa	hastes laterais Al 6061-T6 (2x)	0,216	(0,200; 0,000)
perna	hastes laterais Al 6061-T6 (2x)	0,243	(0,225; 0,000)
coxa	braçadeira proximal PP	0,131	(0,100; 0,000)
coxa	braçadeira distal PP	0,131	(0,300; 0,000)
perna	braçadeira PP	0,131	(0,150; 0,000)
perna	palmilha PP + estribo	0,181	(0,450; 0,125)
coxa	articulação do joelho (aço AISI 304)	0,200	(0,400; 0,000)
coxa	atuador do joelho (motor + redutor)	1,200	(0,400; 0,000)

O atuador do quadril está fixo ao tronco (cinto pélvico) e não pertence a nenhum elo móvel; o do joelho tem o estator fixo na coxa.

7.3 Parâmetros equivalentes dos elos

Cada elo i é um corpo rígido composto. Para componentes de massa m_k , centro de massa ${}^i\mathbf{r}_k$ (escrito na base do próprio elo, onde é constante) e inércia própria I_k :

$$m_i = \sum_k m_k, \quad {}^i\mathbf{r}_{G_i} = \frac{1}{m_i} \sum_k m_k {}^i\mathbf{r}_k, \quad I_i = \sum_k \left[I_k + m_k ({}^i\mathbf{r}_k - {}^i\mathbf{r}_{G_i})^\top ({}^i\mathbf{r}_k - {}^i\mathbf{r}_{G_i}) \right] \quad (\text{Steiner}). \quad (7.1)$$

Os centros de massa resultantes são ${}^1\mathbf{r}_{G_1} = [a_1 \ 0]^\top$ (sobre o eixo X_1) e ${}^2\mathbf{r}_{G_2} = [b_x \ b_y]^\top$: o elo 2 tem o CM fora do eixo X_2 , deslocado no sentido do pé.

Tabela 7.4: Parâmetros equivalentes dos elos (membro + órtese).

Parâmetro	$M = 80$ kg	$M = 60$ kg
m_1 (kg)	9,88	7,88
a_1 – componente de ${}^1\mathbf{r}_{G_1}$ (m)	0,207	0,215
I_1 – baricêntrico (kg m ²)	0,202	0,165
m_2 (kg)	5,44	4,22
${}^2\mathbf{r}_{G_2} = [b_x \ b_y]^\top$ (m)	$[0,258 \ 0,031]^\top$	$[0,259 \ 0,031]^\top$
I_2 – baricêntrico (kg m ²)	0,172	0,133

Capítulo 8

Modelagem dinâmica

8.1 Posição e velocidade dos centros de massa

As posições dos centros de massa na base 0 seguem da cadeia de transformações:

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_{G_1} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 \begin{bmatrix} {}^1\mathbf{r}_{G_1} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 c_1 \\ a_1 s_1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (8.1)$$

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_{G_2} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 {}^1T_2 \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_{G_2} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 + b_x c_{12} - b_y s_{12} \\ \ell_1 s_1 + b_x s_{12} + b_y c_{12} \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (8.2)$$

Derivando, as velocidades escrevem-se com as matrizes jacobianas de cada centro de massa, ${}^0\mathbf{v}_{G_i} = [J_{G_i}] \dot{\mathbf{q}}$:

$$[J_{G_1}] = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 & 0 \\ a_1 c_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad [J_{G_2}] = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 - b_x s_{12} - b_y c_{12} & -b_x s_{12} - b_y c_{12} \\ \ell_1 c_1 + b_x c_{12} - b_y s_{12} & b_x c_{12} - b_y s_{12} \end{bmatrix}, \quad (8.3)$$

e as velocidades angulares, com $\omega_i = [J_{\omega_i}] \dot{\mathbf{q}}$, têm $[J_{\omega_1}] = [1 \ 0]$ e $[J_{\omega_2}] = [1 \ 1]$.

8.2 Equações de Lagrange

A energia cinética é uma forma quadrática nas velocidades generalizadas,

$$\mathcal{T} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \left(m_i {}^0\mathbf{v}_{G_i}^T {}^0\mathbf{v}_{G_i} + I_i \omega_i^2 \right) = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T [M(\mathbf{q})] \dot{\mathbf{q}}, \quad [M] = \sum_{i=1}^2 \left(m_i [J_{G_i}]^T [J_{G_i}] + I_i [J_{\omega_i}]^T [J_{\omega_i}] \right), \quad (8.4)$$

e a energia potencial, com as componentes y obtidas acima, é

$$\mathcal{V} = g (m_1 {}^0y_{G_1} + m_2 {}^0y_{G_2}) = g [m_1 a_1 s_1 + m_2 (\ell_1 s_1 + b_x s_{12} + b_y c_{12})].$$

As equações de Lagrange, $\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \tau_i$ com $\mathcal{L} = \mathcal{T} - \mathcal{V}$, resultam em

$$\underbrace{\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{12} & M_{22} \end{bmatrix}}_{[M(\theta_2)]} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -h(2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2) \\ h \dot{\theta}_1^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_Q \\ \tau_J \end{bmatrix}, \quad (8.5)$$

em que τ_Q é o torque do atuador do quadril (aplicado pelo tronco na coxa) e τ_J o do joelho (aplicado pela coxa na perna), ambos positivos no sentido anti-horário (+ $\mathbf{k}_0$). Efetuando os

produtos matriciais, com as identidades $s_1 s_{12} + c_1 c_{12} = c_2$ e $s_1 c_{12} - c_1 s_{12} = -s_2$:

$$M_{11} = I_1 + m_1 a_1^2 + I_2 + m_2 [\ell_1^2 + b_x^2 + b_y^2 + 2\ell_1(b_x c_2 - b_y s_2)], \quad (8.6)$$

$$M_{12} = I_2 + m_2 [b_x^2 + b_y^2 + \ell_1(b_x c_2 - b_y s_2)], \quad M_{22} = I_2 + m_2 (b_x^2 + b_y^2), \quad (8.7)$$

$$h = -\frac{\partial M_{12}}{\partial \theta_2} = m_2 \ell_1 (b_x s_2 + b_y c_2), \quad (8.8)$$

$$g_1 = (m_1 a_1 + m_2 \ell_1) g c_1 + m_2 g (b_x c_{12} - b_y s_{12}), \quad g_2 = m_2 g (b_x c_{12} - b_y s_{12}). \quad (8.9)$$

Dedução dos termos de velocidade. Como $[M]$ depende apenas de θ_2 , $\partial \mathcal{T} / \partial \theta_1 = 0$ e, de M_{11} e M_{12} acima, $\partial M_{11} / \partial \theta_2 = -2h$ e $\partial M_{12} / \partial \theta_2 = -h$. Assim:

- para $q_1 = \theta_1$: $\frac{d}{dt}(M_{11}\dot{\theta}_1 + M_{12}\dot{\theta}_2) = M_{11}\ddot{\theta}_1 + M_{12}\ddot{\theta}_2 + \dot{M}_{11}\dot{\theta}_1 + \dot{M}_{12}\dot{\theta}_2$, com $\dot{M}_{11} = -2h\dot{\theta}_2$ e $\dot{M}_{12} = -h\dot{\theta}_2$, o que gera o termo $-h(2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2)$;
- para $q_2 = \theta_2$: $\frac{d}{dt}(M_{12}\dot{\theta}_1 + M_{22}\dot{\theta}_2) - \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \frac{\partial [M]}{\partial \theta_2} \dot{\mathbf{q}}$ gera $-h\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 - \frac{1}{2}(-2h\dot{\theta}_1^2 - 2h\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2) = h\dot{\theta}_1^2$.

Os termos em h são as parcelas centrípetas e de Coriolis. Os termos gravitacionais são $g_i = \partial \mathcal{V} / \partial q_i$: derivando $\mathcal{V}$ em relação a θ_1 e a θ_2 obtêm-se exatamente g_1 e g_2 acima. Como as trajetórias são impostas, este é um problema de *dinâmica inversa*: basta avaliar (8.5) ao longo de $\mathbf{q}(t)$, $\dot{\mathbf{q}}(t)$ e $\ddot{\mathbf{q}}(t)$.

8.3 Verificação

A dedução de (8.5) foi conferida de duas formas independentes:

1. **simbólica**: o programa monta ${}^0T_1 {}^1T_2$ com o SymPy, obtém ${}^0\mathbf{r}_{G_i}$, deriva $\mathcal{L}$ e aplica as equações de Lagrange, reproduzindo termo a termo as expressões acima;
2. **Newton–Euler**: equilíbrio dinâmico de forças e momentos de cada elo, com os momentos calculados pelo produto vetorial na forma matricial, $\mathbf{M} = \tilde{\mathbf{r}} \mathbf{F}$. Para o elo 2 (força $\mathbf{F}_O$ aplicada pela coxa em O) e para o elo 1 (força $\mathbf{F}_D$ aplicada pelo tronco em D):

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_O &= m_2(\mathbf{a}_{G_2} - \mathbf{g}), & \tau_J &= I_2 \alpha_2 - [\widetilde{(\mathbf{r}_O - \mathbf{r}_{G_2})} \mathbf{F}_O]_z, \\ \mathbf{F}_D &= m_1(\mathbf{a}_{G_1} - \mathbf{g}) + \mathbf{F}_O, & \tau_Q &= I_1 \alpha_1 + \tau_J - [\widetilde{(\mathbf{r}_D - \mathbf{r}_{G_1})} \mathbf{F}_D]_z + [\widetilde{(\mathbf{r}_O - \mathbf{r}_{G_1})} \mathbf{F}_O]_z, \end{aligned}$$

com as acelerações dadas por $\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \tilde{\boldsymbol{\alpha}} \mathbf{r}_{AB} + \tilde{\boldsymbol{\omega}} \tilde{\boldsymbol{\omega}} \mathbf{r}_{AB}$, avaliadas em um estado aleatório $(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})$. Resultados: $\tau_Q = 45,253623$ (Lagrange) contra $45,253623$ N m (Newton–Euler), e $\tau_J = 4,972280$ contra $4,972280$ N m, com concordância na precisão da máquina.

Além disso, em repouso ($\dot{\mathbf{q}} = \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$) na configuração inicial, $\theta_1 = -\pi/2$ e $\theta_2 = 0$, tem-se $c_1 = 0$, $c_{12} = 0$ e $s_{12} = -1$, logo $\tau_Q = \tau_J = m_2 g b_y$: o único torque vem do pé à frente do tornozelo, como é fisicamente esperado.

Capítulo 9

Resultados da simulação

9.1 Cinemática

As Figuras 9.1 e 9.2 mostram as orientações, as velocidades e as acelerações angulares da coxa (θ_1), da perna ($\theta_1 + \theta_2$) e relativas do joelho (θ_2) durante o ciclo, e a Figura 9.3 mostra instantâneos do movimento de ida. Os valores extremos (Tabela 9.1) coincidem com as expressões analíticas (6.14): por exemplo, no joelho em final I, $|\dot{\theta}_2|_{\max} = \frac{15}{8} \cdot \frac{120}{2} = 112,5^\circ \text{ s}^{-1}$.

Tabela 9.1: Valores absolutos máximos de velocidade ($^\circ \text{ s}^{-1}$) e aceleração angular ($^\circ \text{ s}^{-2}$), $T = 2 \text{ s}$.

Configuração	Velocidade			Aceleração		
	coxa	perna	joelho	coxa	perna	joelho
final I	9,5	103,0	112,5	14,6	158,6	173,2
final II	93,8	9,2	103,0	144,4	14,2	158,6

9.2 Torques dos atuadores

As Figuras 9.4 e 9.5 decompõem os torques nas parcelas gravitacional, inercial e centrípeta/-Coriolis, e a Tabela 9.2 resume os valores máximos, os valores eficazes (RMS, relevantes para o aquecimento dos motores) e as potências mecânicas máximas $P = \tau \dot{q}$.

Tabela 9.2: Torques (N m) e potências (W) dos atuadores, $T = 2 \text{ s}$.

Configuração	$M \text{ (kg)}$	Quadril			Joelho		
		$ \tau _{\max}$	τ_{RMS}	$ P _{\max}$	$ \tau _{\max}$	τ_{RMS}	$ P _{\max}$
final I	80	6,2	4,7	0,9	13,5	9,3	22,2
final I	60	4,7	3,5	0,7	10,5	7,3	17,3
final II	80	40,0	28,5	53,9	2,8	1,6	2,8
final II	60	32,1	22,9	43,3	2,2	1,3	2,2

Análise.

- Na **configuração final I**, o esforço concentra-se no joelho (13,5 N m): a perna e o pé, com braço de alavanca crescente à medida que a perna se aproxima da horizontal ($\theta_1 + \theta_2 \approx -180^\circ$), exigem torque para vencer o peso. O quadril move-se apenas 10° e seu torque é pequeno.

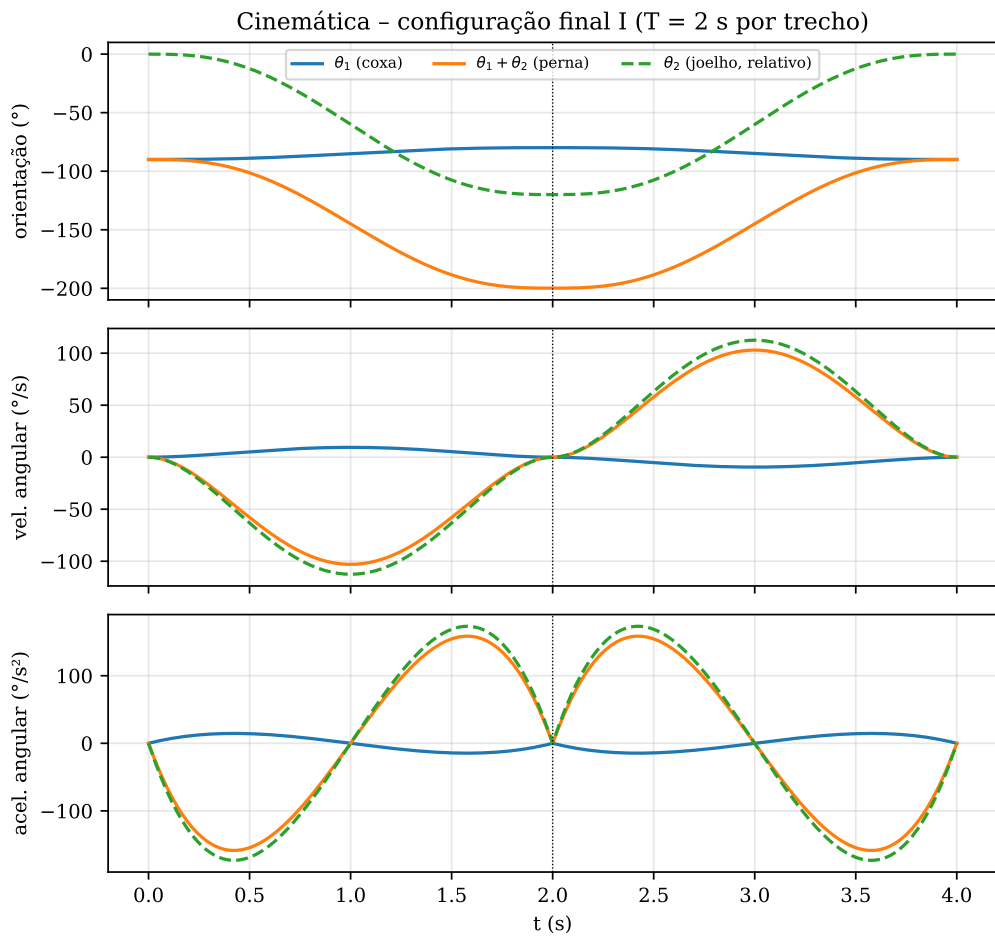


Figura 9.1: Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final I.

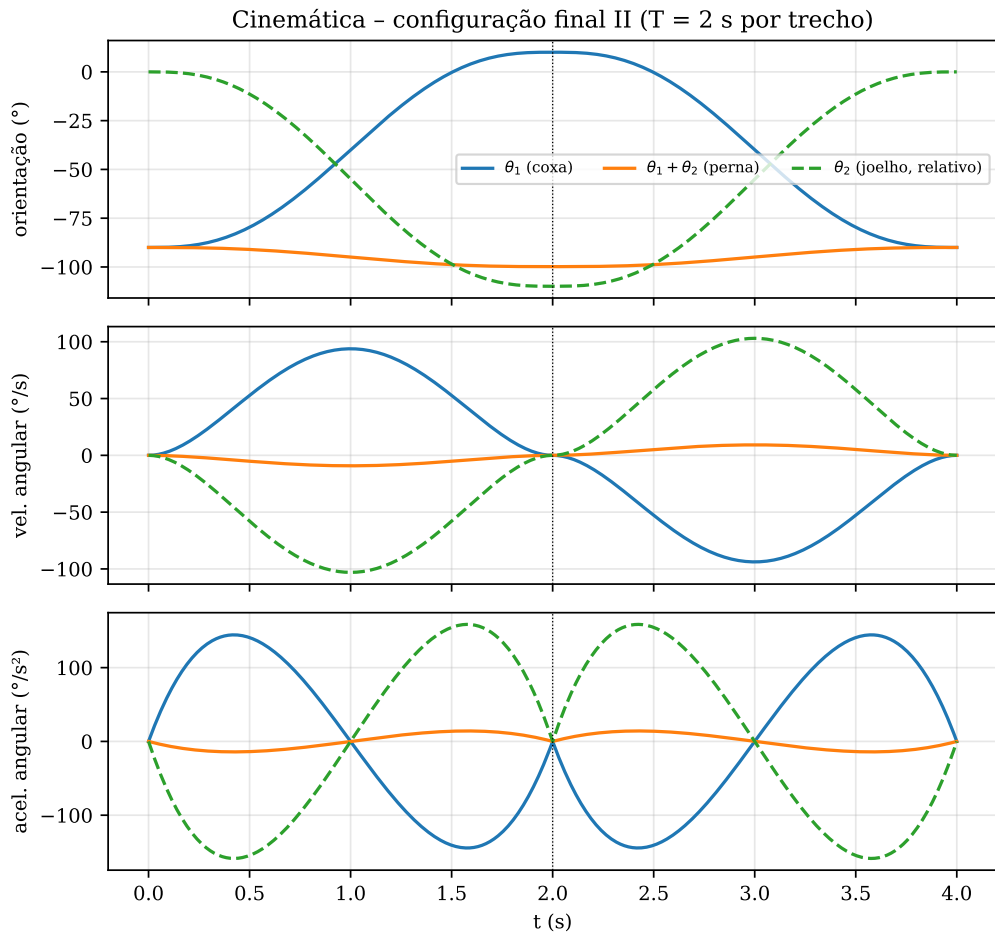


Figura 9.2: Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final II.

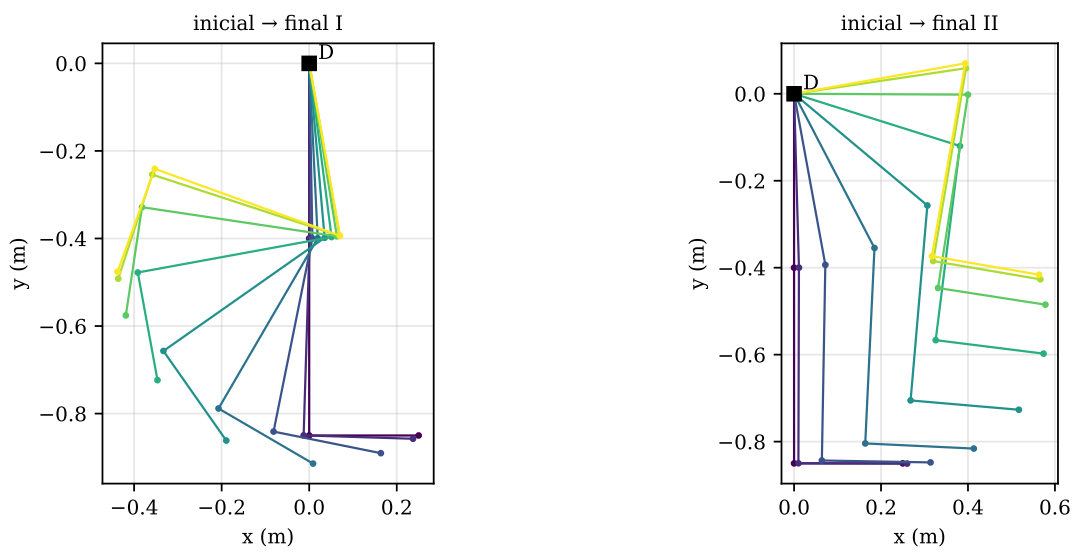


Figura 9.3: Instantâneos do movimento de ida (intervalos de $T/8$).

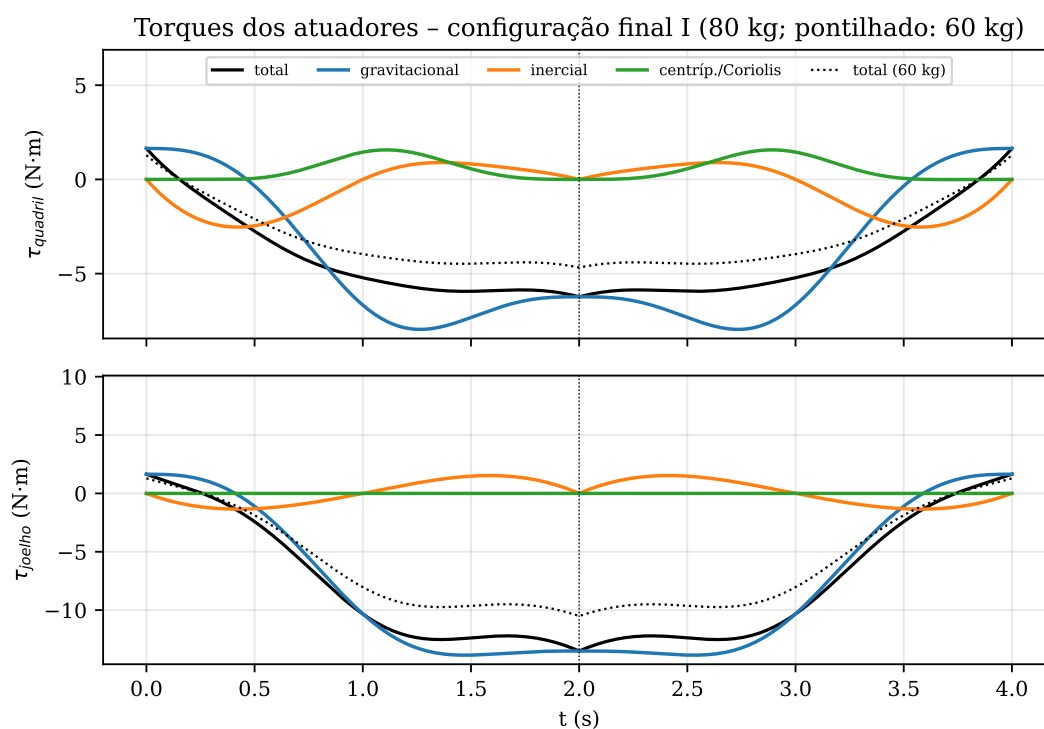


Figura 9.4: Torques no quadril e no joelho – configuração final I.

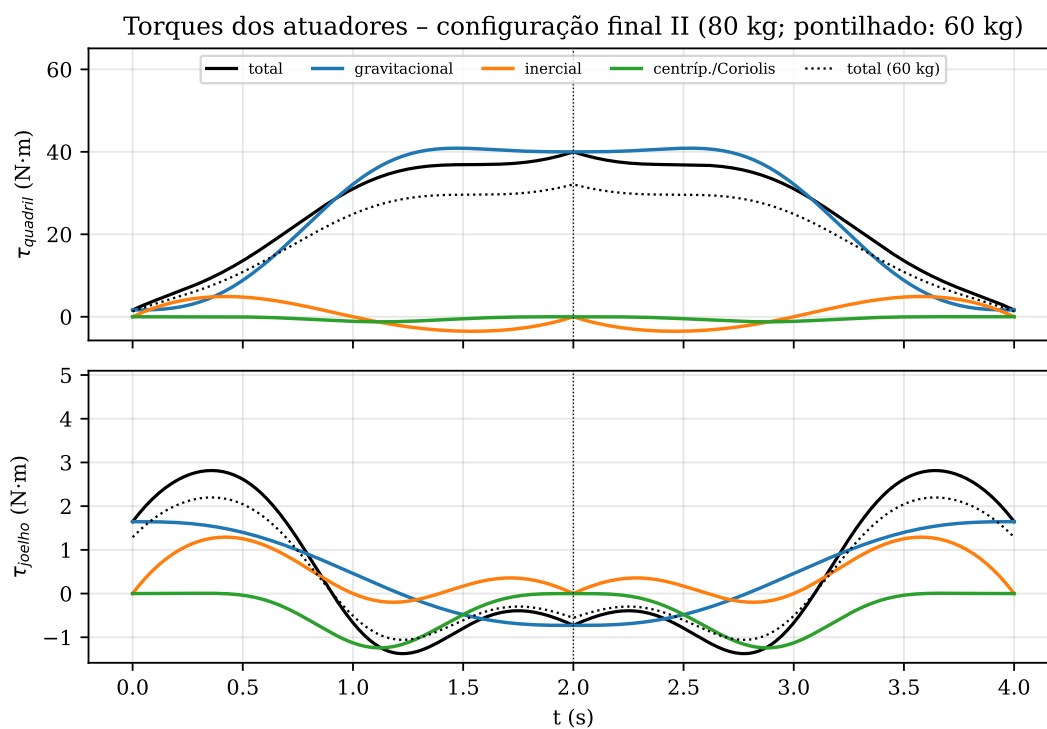


Figura 9.5: Torques no quadril e no joelho – configuração final II.

- Na **configuração final II**, o quadril é crítico (40,0 N m), pois precisa sustentar a coxa na horizontal com a perna pendente: toda a massa do membro e da órtese tem braço de alavanca máximo. O joelho quase não trabalha, pois a perna permanece aproximadamente vertical ($\theta_1 + \theta_2$ varia de -90° a $-99,8^\circ$).
- Em ambos os casos a **parcela gravitacional domina**: no atuador mais solicitado de cada configuração (joelho em final I, quadril em final II), as parcelas inercial e de Coriolis somadas não passam de 12 % do torque máximo para $T = 2$ s. Nos atuadores pouco solicitados, elas representam de 40 % a 50 % do máximo, mas não passam de 2,6 N m em valor absoluto. Isso sugere o uso de molas de compensação gravitacional ou de redutores irreversíveis/freios para manter posturas estáticas sem consumo de energia.
- A passagem de 80 kg para 60 kg reduz os torques em cerca de 20 % a 25 %, um pouco menos que a redução de 25 % da massa corporal, pois a massa da órtese não varia com o indivíduo.

9.3 Sensibilidade ao tempo de movimento

A Tabela 9.3 mostra que os torques dos atuadores críticos (joelho em final I e quadril em final II) independem de T : o máximo ocorre na configuração final, em repouso, e é puramente gravitacional. Nos demais, as acelerações (proporcionais a $1/T^2$) passam a contribuir significativamente para $T = 1$ s. No quadril em final I, $|\tau|_{\max}$ volta a crescer para T longo: o máximo ocorre no meio do trajeto, onde a parcela inercial se opõe à gravitacional; com T grande, a parcela inercial desaparece, e o torque tende ao máximo gravitacional ao longo do caminho (cerca de 8 N m).

Tabela 9.3: Torques máximos (N m) em função do tempo T de cada trecho ($M = 80$ kg).

T (s)	Final I		Final II	
	quadril	joelho	quadril	joelho
1,0	10,0	13,5	40,0	6,7
1,5	6,2	13,5	40,0	3,8
2,0	6,2	13,5	40,0	2,8
3,0	7,0	13,5	40,0	2,1
4,0	7,4	13,5	40,0	1,9

Capítulo 10

Dimensionamento dos atuadores e verificação estrutural

10.1 Especificação dos atuadores

Com o pior caso (80 kg) e um fator de serviço de 1,5, as especificações de saída são: joelho com 20 N m e 2,0 rad/s ($112,5^\circ \text{s}^{-1}$), e quadril com 60 N m e 1,6 rad/s. Com um redutor harmônico de razão $N = 100$ e rendimento $\eta = 0,70$, o motor deve fornecer

$$\tau_m = \frac{\tau_{\text{saída}}}{N\eta}, \quad \omega_m = N \omega_{\text{saída}}, \quad (10.1)$$

ou seja:

$$\begin{aligned} \text{joelho: } \tau_m &= \frac{20}{100 \cdot 0,70} = 0,29 \text{ N m}, & \omega_m &= 100 \cdot 2,0 = 200 \text{ rad/s} \approx 1900 \text{ rpm}; \\ \text{quadril: } \tau_m &= \frac{60}{100 \cdot 0,70} = 0,86 \text{ N m}, & \omega_m &= 100 \cdot 1,6 = 160 \text{ rad/s} \approx 1530 \text{ rpm}. \end{aligned}$$

Essa faixa é atendida por motores CC sem escovas de 70 a 150 W, compatíveis com a massa de 1,2 kg adotada para o atuador do joelho. O torque RMS, bem menor que o de pico, deve ser comparado ao torque contínuo do motor.

10.2 Verificação das hastes de alumínio

As hastes medial e lateral dividem igualmente o momento fletor transmitido pelos atuadores. Para a seção retangular $b \times h = 20 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$, com flexão no plano sagital,

$$W = \frac{h b^2}{6} = 333 \text{ mm}^3, \quad \sigma = \frac{M_f}{2W}. \quad (10.2)$$

O carregamento é repetido, de zero a máximo, a cada ciclo; assim, $\sigma_a = \sigma_m = \sigma/2$, e o coeficiente de segurança à fadiga é obtido pelo critério de Goodman modificado (BUDYNAS; NISBETT, 2015):

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_u} = \frac{1}{n_f}. \quad (10.3)$$

Com $W = 5 \cdot 20^2/6 = 333 \text{ mm}^3$, para a haste da perna, $\sigma = 13,5/(2 \cdot 333 \times 10^{-9}) = 20,3 \text{ MPa}$, $n_y = 276/20,3 = 13,6$ e $1/n_f = 10,1/96,5 + 10,1/310 = 0,137$, isto é, $n_f = 7,3$. O mesmo cálculo para a haste da coxa ($M_f = 40,0 \text{ N m}$) está na Tabela 10.1.

Todos os coeficientes são superiores a 2. Deve-se, contudo, verificar os furos das articulações (concentração de tensão, $K_t \approx 2,5$) e considerar a carga de apoio durante a marcha, não incluída no ciclo analisado, que pode exigir espessuras maiores ou a substituição pelo compósito de carbono da Tabela 7.2.

Tabela 10.1: Verificação estrutural das hastes em Al 6061-T6.

Haste	$\sigma_{\max}$ (MPa)	$n_y = S_y/\sigma$	n_f (Goodman)
Perna (torque do joelho)	20,3	13,6	7,3
Coxa (torque do quadril)	60,0	4,6	2,5

Capítulo 11

Conclusões

- **Parte I:** a síntese por três posições de precisão, formulada como cálculo de circuncentros dos pontos homólogos e com a escolha dos pivôs móveis por otimização, produziu um quadrilátero compacto (elos de 20 mm a 43 mm) que reproduz o movimento relativo perna-coxa com erro inferior a 0,5 mm no tornozelo entre 0° e 120° , $\mu \geq 51,4^\circ$ e centroide semelhante à anatômica. O procedimento está automatizado e aceita diretamente as medições experimentais do grupo.
- **Parte II:** a interpolação quártica fornece trajetórias suaves, com velocidade e aceleração nulas nos extremos. Os torques necessários (até 40,0 N m no quadril e 13,5 N m no joelho para 80 kg) são dominados pela gravidade, o que orienta o projeto para a compensação gravitacional. As hastes em Al 6061-T6 de 20 mm $\times$ 5 mm atendem com folga ao ciclo analisado.
- **Trabalhos futuros:** incorporar o joelho policêntrico da Parte I na órtese (evitando o desalinhamento entre as articulações humana e artificial, que gera forças parasitas na pele), incluir o contato com o solo e validar os torques com um protótipo instrumentado.

Referências

- ASM INTERNATIONAL. **ASM Handbook, Volume 2: Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials**. Materials Park: ASM International, 1990.
- BROWN, Douglas. **Tracker: Video Analysis and Modeling Tool**. [S.l.: s.n.], 2024. Open Source Physics. Disponível em: <<https://physlets.org/tracker/>>. Acesso em: 23 set. 2026.
- BUDYNAS, Richard G.; NISBETT, J. Keith. **Shigley's Mechanical Engineering Design**. 10. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015.
- CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. **Materials Science and Engineering: An Introduction**. 10. ed. Hoboken: Wiley, 2018.
- CRAIG, John J. **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005.
- DATHE, Henning et al. The description of the human knee as four-bar linkage. **Acta of Bioengineering and Biomechanics**, v. 18, n. 4, 2016.
- DRILLIS, Rudolfs; CONTINI, Renato; BLUESTEIN, Maurice. Body segment parameters: a survey of measurement techniques. **Artificial Limbs**, v. 8, n. 1, p. 44–66, 1964.
- EDELSTEIN, Joan E.; BRUCKNER, Jan. **Órteses: abordagem clínica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
- ERDMAN, Arthur G.; SANDOR, George N.; KOTA, Sridhar. **Mechanism Design: Analysis and Synthesis**. 4. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001. v. 1.
- MENSCHIK, Alfred. Mechanik des Kniegelenkes. 1. Teil. **Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete**, v. 112, p. 481–495, 1974.
- NORTON, Robert L. **Cinemática e dinâmica dos mecanismos**. Porto Alegre: AMGH, 2010.
- O'CONNOR, John J. et al. The geometry of the knee in the sagittal plane. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 203, n. 4, p. 223–233, 1989.
- RADCLIFFE, Charles W. Four-bar linkage prosthetic knee mechanisms: kinematics, alignment and prescription criteria. **Prosthetics and Orthotics International**, v. 18, n. 3, p. 159–173, 1994.
- SICILIANO, Bruno et al. **Robotics: Modelling, Planning and Control**. London: Springer, 2009.
- WINTER, David A. **Biomechanics and Motor Control of Human Movement**. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.
- ZAVATSKY, Amy B.; O'CONNOR, John J. A model of human knee ligaments in the sagittal plane. Part 1: response to passive flexion. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 206, n. 3, p. 125–134, 1992.

Apêndice A

Códigos

Todos os programas estão na pasta `scripts/` e são executados pelo Makefile (`make`), que regenera figuras, tabelas e o PDF.

parte1_sintese.py modelo anatômico de referência; leitura das poses medidas; síntese por circuncentros; simulação de montagem; otimização dos pivôs móveis; erro estrutural, ângulo de transmissão e centroides; gabarito da maquete.

parte2_ortese.py parâmetros antropométricos e da órtese; trajetórias quínticas; dedução simbólica (SymPy) e forma fechada da dinâmica; verificação por Newton–Euler; análise de sensibilidade; verificação estrutural.

gera_valores_tex.py exporta os resultados para `dados/valores.tex`.

Trecho central da Parte II – cinemática pelo método matricial e dinâmica inversa:

```
T01 = T_hom(th1, 0, 0)          # OT1 = [Rot(theta1, z1) | 0]
T12 = T_hom(th2, l1, 0)        # 1T2 = [Rot(theta2, z2) | (l1, 0)]
rG2 = T01 @ T12 @ [bx, by, 1]  # [OrG2; 1] = OT1 1T2 [2rG2; 1]

k    = bx*c2 - by*s2
M11 = I1 + m1*a1**2 + I2 + m2*(l1**2 + bx**2 + by**2 + 2*l1*k)
M12 = I2 + m2*(bx**2 + by**2 + l1*k)
M22 = I2 + m2*(bx**2 + by**2)
h    = m2*l1*(bx*s2 + by*c2)
g2   = m2*G*(bx*c12 - by*s12)
g1   = (m1*a1 + m2*l1)*G*c1 + g2
tau_quadril = M11*dd_th1 + M12*dd_th2 - h*(2*d_th1*d_th2 + d_th2**2) + g1
tau_joelho  = M12*dd_th1 + M22*dd_th2 + h*d_th1**2 + g2
```